Terminale - Mathématiques: géométrie dans l'espace.

Hector GARLATTI

28 juillet 2026

1 Rappels : vecteurs sur le plan, 2D.

Notations.

- Le plan en 2-dimensions est un ensemble : $\mathbb{R}^2$.
- Notons un vecteur $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ d'abscisse $x_{\vec{v}} \in \mathbb{R}$ et d'ordonnée $y_{\vec{v}} \in \mathbb{R}$:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \end{pmatrix}$$

- Notons, aussi, $\overrightarrow{AB}$ le vecteur décrivant le « mouvement » entre le point $A \in \mathbb{R}^2$ et le point $B \in \mathbb{R}^2$:

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

- $\| \vec{v} \| = \sqrt{x_{\vec{v}}^2 + y_{\vec{v}}^2} \geq 0$: la norme, la longueur du vecteur $\vec{v}$.
- Vecteur « normalisé », direction, de $\vec{v}$:

$$\hat{u} = \frac{\vec{v}}{\| \vec{v} \|}, \quad \| \hat{u} \| = 1$$

- $A \parallel B$:
  - Si A et B sont droites, segments, courbes : A et B sont *parallèles*.
  - Si A et B sont des vecteurs : A et B sont *colinéaires*.
- $A \perp B$:
  - Si A et B sont droites, segments, courbes : A et B sont *perpendiculaires*.
  - Si A et B sont des vecteurs : A et B sont *orthogonaux*.
- H est le *projeté orthogonal* du point A sur B (droite, plan) si :

$$(AH) \perp B \text{ et } H = (AH) \cap B$$

- $\widehat{\vec{u}, \vec{v}}$: l'angle orienté entre les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

Géométrie.

— Distance euclidienne :

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

— Théorème de Thales : soit 2 triangles ABC et ADE :

$$(BC) \parallel (DE) \iff \frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$$

— Milieu I entre deux points A et B :

$$I = \frac{A + B}{2}$$

— Equation de la droite (d) entre 2 points A et B de pente m.

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$
$$(d) : y = m(x - x_A) + y_A = m(x - x_B) + y_B$$

— Equation du cercle $\mathcal{C}$ centré sur le point P de rayon $r \in \mathbb{R}$:

$$\mathcal{C} : (x - x_P)^2 + (y - y_P)^2 = r^2$$

Vecteurs.

— Négation : $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

— Relation de Chasles (« joindre les bouts ») : $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}$

— Additions de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{pmatrix} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} + x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{u}} + y_{\vec{v}} \end{pmatrix}$$

— Facteur d'un vecteur $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ par $a \in \mathbb{R}$:

$$a \times \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \times x_{\vec{v}} \\ a \times y_{\vec{v}} \end{pmatrix}$$

— Produit scalaire de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= x_{\vec{u}}\, x_{\vec{v}} + y_{\vec{u}}\, y_{\vec{v}} \\ &= \| \vec{u} \| \times \| \vec{v} \| \times \cos\left(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}\right) \end{aligned}$$

2 Géométrie dans un espace euclidien.

En Terminale, nous étendons notre champ d'action : du plan, nous passons à l'espace 3-dimensionnel, dans $\mathbb{R}^3$. Ainsi, à l'abscisse et à l'ordonné nous ajoutons la « hauteur » : la *cote* z et notons, pour $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \\ z_{\vec{v}} \end{pmatrix}$$

Plus formellement, les vecteurs $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ forment une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ si, et seulement si :

$$\forall \vec{t} \in \mathbb{R}^3, \quad \exists!(a,b,c) \in \mathbb{R}^3 \text{ tel que } \vec{t} = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$$

Propriétés. Pour des vecteurs $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ dans $\mathbb{R}^3$.

— Distance euclidienne dans $\mathbb{R}^3$, sur la même fondation que dans $\mathbb{R}^2$:

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

— $\vec{u} \parallel \vec{v}$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont *colinéaires*, comme dans $\mathbb{R}^2$, quand ils ont la même direction. Autrement dit : les droites (u) et (v) guidées par leur vecteur respectif sont parallèles $(u) \parallel (v)$. Formellement, disons :

$$\exists!\lambda \in \mathbb{R} \quad \text{tel que} \quad \vec{u} = \lambda\vec{v}$$

— $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont *coplanaires* s'ils sont compris dans une même base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^2$.
Formellement, $\vec{u}$ peut s'écrire comme une *combinaison linéaire* de $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$$\exists(\alpha,\beta) \in (\mathbb{R}^\star)^2 \quad \text{tel que} \quad \vec{u} = \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}$$

Figures.

— Représentation paramétrique de la droite $(d) \subset \mathbb{R}^3$, pour un point $P \in (d)$ et un vecteur directeur $\vec{v}$:

$$(d) \begin{cases} x = x_P + x_{\vec{v}}\, t \\ y = y_P + y_{\vec{v}}\, t \\ z = z_P + z_{\vec{v}}\, t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

— Plan $\mathcal{P} \subset \mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$$

— Propriété des milieux, I milieu de $[AB]$, $\forall M \in \mathbb{R}^3$:

$$2\overrightarrow{MI} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}$$

— $ABCD$ parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

— Sphère $\mathcal{S}$ de rayon $r \in \mathbb{R}_+$ et de centre $C \in \mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{S} : (x - x_C)^2 + (y - y_C)^2 + (z - z_C)^2 = r^2$$

Quelques méthodes pour les exercices. En géométrie, il suffit souvent de remplacer les valeurs des équations par les coordonnées des points, droites, plans que nous mettons en relation et vérifier qu'il n'y aie pas de contradiction.

— *Si* un point P appartient à une droite (d), *Alors* $\exists! t \in \mathbb{R}$ tel que :

$$P \in (d) \begin{cases} x_P = a + xt \\ y_P = b + yt \\ z_P = c + zt \end{cases}$$

— Si 2 droites non parallèles (d) et (Δ) s'intersectent en un point P, *Alors* $\exists!(t, k) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$P = (d) \cap (\Delta) \begin{cases} a + xt = a' + x'k \\ b + yt = b' + y'k \\ c + zt = c' + z'k \end{cases}$$

3 Orthogonalité.

Il peut être très utile de chercher les rapport orthogonaux, étant la notions vectorielle équivalente de « parallèle ».

Produit scalaire.

— Vecteurs u et v orthogonaux $\iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

— Calculer le produit scalaire dans $\mathbb{R}^3$ (ressemble à $\mathbb{R}^2$) :

$$\begin{aligned} \vec{u} \cdot \vec{v} &= \| u \| \times \| v \| \times \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) \\ &= x_{\vec{v}}\, x_{\vec{u}} + y_{\vec{v}}\, y_{\vec{u}} + z_{\vec{v}}\, z_{\vec{u}} \end{aligned}$$

— Carré scalaire de $\vec{v}$:

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = \vec{v}^2 = \| \vec{v} \|^2$$

— 3 identités remarquables pour les vecteurs u et v :

$$(\vec{u} + \vec{v})^2 = \vec{u}^2 + \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \tag{1}$$

$$(\vec{u} - \vec{v})^2 = \vec{u}^2 - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v}^2 \tag{2}$$

$$(\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) = \vec{u}^2 + \vec{v}^2 \tag{3}$$

— Formules de polarisation :

$$\begin{aligned}\vec{u} \cdot \vec{v} &= \frac{1}{2}\left(\| \vec{u} + \vec{v} \|^2 - \| \vec{u} \|^2 - \| \vec{v} \|^2\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\| \vec{u} \|^2 + \| \vec{v} \|^2 - \| \vec{u} + \vec{v} \|^2\right) \\ &= \frac{1}{4}\left(\| \vec{u} + \vec{v} \|^2 - \| \vec{u} - \vec{v} \|^2\right)\end{aligned}$$

Droites et plans. Pour 2 droites dans $\mathbb{R}^2$, il y a 2 états possibles : *parallèles* et *sécantes* (possiblement perpendiculaires).
Or, dans $\mathbb{R}^3$, un état s'ajoute : *non sécantes et non parallèles.*

Dans $\mathbb{R}^3$:

— Pour 2 droites (d_1) et (d_2), $(d_1) \perp (d_2)$ *si*, pour les vecteurs directeurs respectifs $\vec{d_1}$ et $\vec{d_2}$:

$$\vec{d_1} \cdot \vec{d_2} = 0 \textbf{ et } (d_1) \cap (d_2)$$

— $\hat{n} = \vec{n}$ est le vecteur normal du plan $\mathcal{P}$

$$\begin{aligned}&\iff \hat{n} \perp \mathcal{P} \\ &\iff \forall \vec{t} \in \mathcal{P} : \hat{n} \cdot \vec{t} = 0 \\ &\iff \vec{u}, \vec{v} \in \mathcal{P}, \forall k \in \mathbb{R}\ \vec{u} \neq k\vec{v} : \\ &\qquad \hat{n} \cdot \vec{u} = \hat{n} \cdot \vec{v} = 0\end{aligned}$$

Propriétés :

$$\| \hat{n} \| = 1$$

$$\mathcal{P} : x_{\hat{n}} + y_{\hat{n}} + z_{\hat{n}} + d = 0$$

— H est le *projeté orthogonal* de $A \in \mathbb{R}^3$ sur le plan $\mathcal{P}$ *si*, pour une droite (d), guidée par le vecteur normal $\hat{n}$ à $\mathcal{P}$:

$$H = (d) \cap \mathcal{P}$$

— $\mathcal{P}$ est un *plan médiateur si*, pour un segment $[AB] \subset \mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned}&\forall M \in \mathcal{P} \\ &AM = BM \\ \iff &(x_M - x_A)^2 + (y_M - y_A)^2 + (z_M - z_A)^2 \\ =&(x_M - x_B)^2 + (y_M - y_B)^2 + (z_M - z_B)^2\end{aligned}$$

4 Pour aller plus loin.

Produit croix.

— Pour 2 vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans $\mathbb{R}^2$:

$$\vec{u} \times \vec{v} = x_{\vec{u}}\, y_{\vec{v}} - y_{\vec{u}}\, x_{\vec{v}}$$

et peux représenter l'aire signé d'un parallélogramme formé par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

— Pour 2 vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans $\mathbb{R}^n$, plus généralement, nous avons :

$$\vec{u} \times \vec{v} = \| \vec{u} \| \| \vec{v} \| \sin\left(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}\right)$$

— $\vec{u} \times \vec{v} = 0$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Généralisation pour n dimensions. Nous pouvons aisément élargir quelques formules formées comme des combinaisons linéaires et des additions. Nous posons ici, pour vecteur (point ou vecteur géométrique) $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$$

— Distance euclidienne dans R^n :

$$d = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

— Sphère $\mathcal{S}$ à n dimensions de centre $P \in \mathbb{R}^n$ et rayon r :

$$\mathcal{S} : \sum_{i=1}^{n} (x_i - P_i)^2 = r^2$$

— Pour qu'un vecteur $\overrightarrow{v_0} \in \mathbb{R}^n$ appartiennent à une base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^{n-1}$ définie par les vecteurs non colinéaires entre eux $\overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2}, \dots, \overrightarrow{v_{n-1}}$, doit être vérifiée cette combinaison linéaire :

$$\exists \vec{\alpha} \in \mathbb{R}^{n-1} \text{ tel que } \overrightarrow{v_0} = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i \, \overrightarrow{v_i}$$